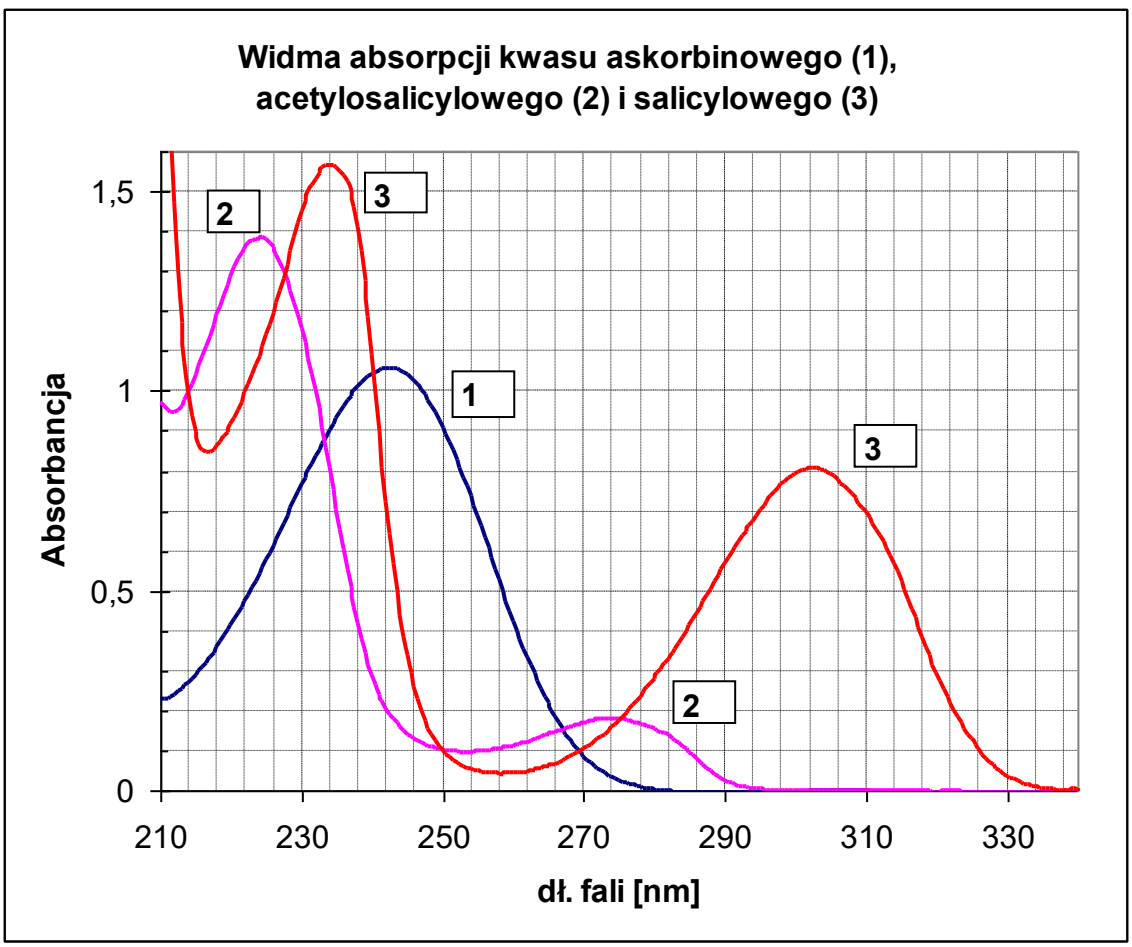
ZADANIE B10

Spektrofotometryczne oznaczanie kwasów w mieszaninie

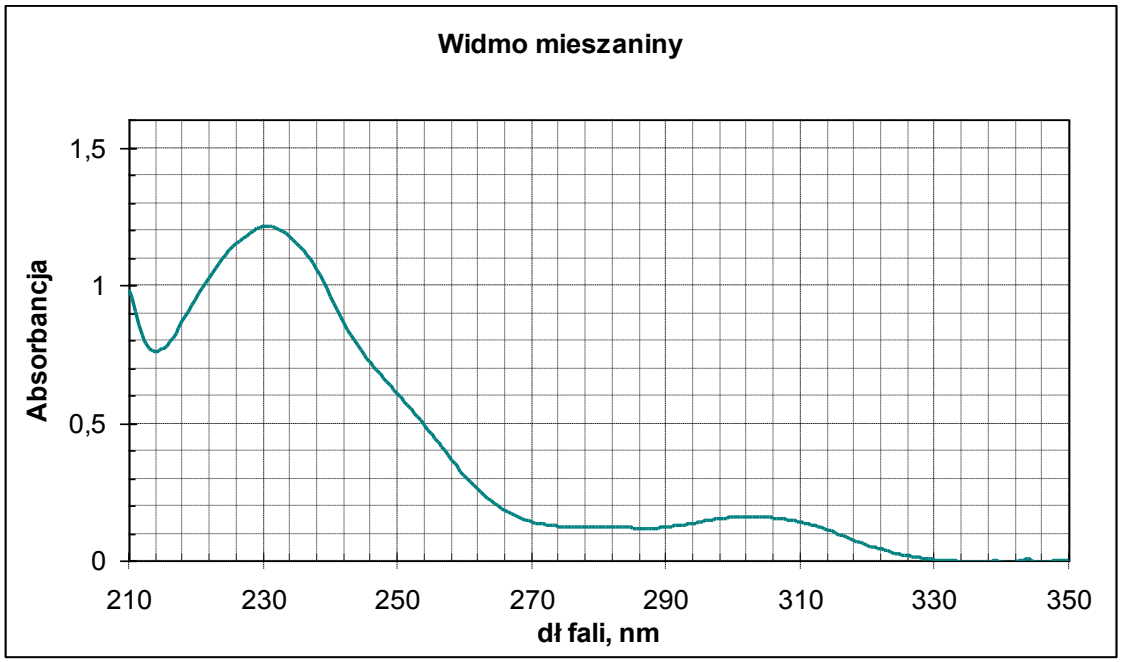
Oznaczanie kilku składników w mieszaninie to przykład zagadnienia związanego z analizą wieloskładnikową. Spektrofotometria, z uwagi na to, że sygnał analityczny jest wielkością addytywną, spełnia wymogi metody użytecznej do rozwiązywania tego problemu.

Na rysunku przedstawiono widma absorpcji w obszarze ultrafioletu trzech kwasów: askorbinowego, acetylosalicylowego i salicylowego. Substancje te mogą występować jednocześnie w lekach np. Polopiryna C, przy czym obecność kwasu salicylowego związana jest z rozkładem kwasu acetylosalicylowego. Zarejestrowane widma absorpcji wykonano dla roztworów kwasów w metanolu, stężenia każdego kwasu to 25 $mg \cdot dm^{-3}$. Pomiarów dokonano w kuwetach kwarcowych o długości drogi optycznej 10,0 mm.



Na kolejnym rysunku pokazano widmo absorpcji mieszaniny wspomnianych kwasów, wykonane w takich samych warunkach jak widma każdego z kwasów.

Celem zadania jest opracowanie metody oznaczenia stężenia kwasów w ich mieszaninie wykorzystując prawo addytywności absorpcji.



Polecenia:

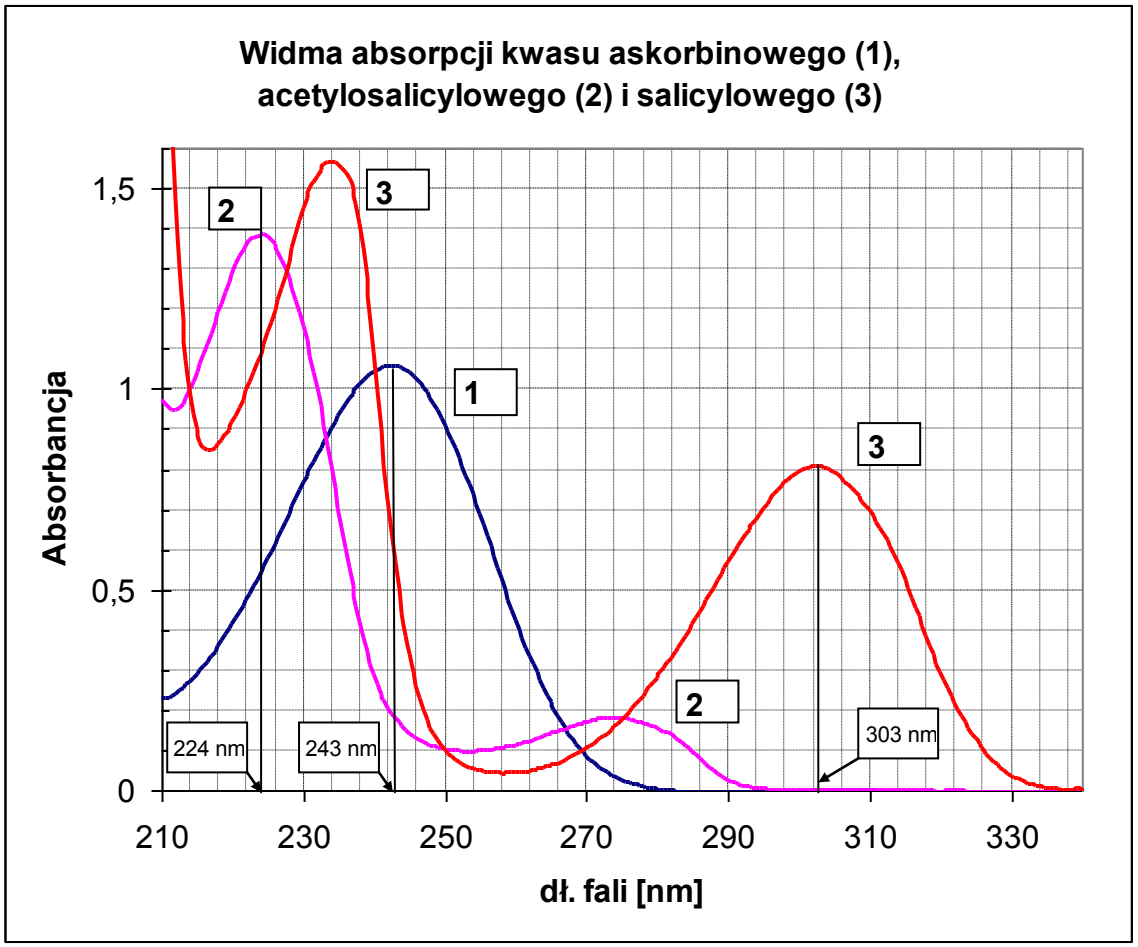
a. Wybierz analityczne długości fali dla każdego kwasu związane z maksimum absorpcji. Odczytaj absorbancję dla wybranych długości fali dla wszystkich kwasów. Oblicz współczynniki absorpcji dla poszczególnych kwasów.

b. Ułóż odpowiednie równania pozwalające wyznaczyć stężenia kwasów w mieszaninie.

c. Jakie dane są niezbędne, by oznaczyć zawartość procentową składników w próbce leku.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

a. Na rysunku pokazano wybrane długości fali.

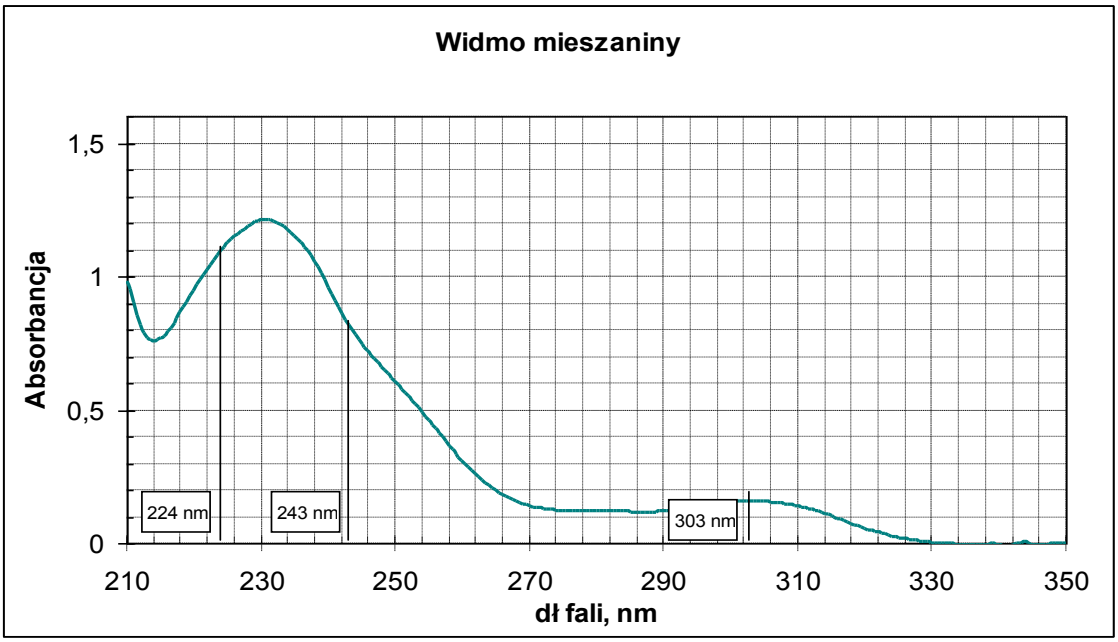


Są to długości 224 nm (kwas acetylosalicylowy), 243 nm (kwas askorbinowy) oraz 303 nm (kwas salicylowy).

Odczytane wartości absorbancji i obliczone wartości współczynników absorpcji podano w tabeli.

Rodzaj kwasu	A_{224}	A_{243}	A_{303}	a_{224}	a_{243}	a_{303}
acetylosalicylowy	1,38	0,19	0,00	0,0552	0,0076	0,0000
askorbinowy	0,55	1,06	0,00	0,0220	0,0424	0,0000
salicylowy	1,09	0,60	0,80	0,0436	0,0240	0,0320

b. Należy zauważyć, że przy długości fali 303 nm absorbuje promieniowanie jedynie kwas salicylowy, stąd przez pomiar absorbancji mieszaniny przy tej długości fali można określić stężenie tego kwasu. Wykorzystując widmo absorpcji kwasu salicylowego można w prosty sposób określić jego udział w mieszaninie przy długościach fali charakterystycznych dla kwasu acetylosalicylowego (224 nm) i askorbinowego (243 nm).



$A_{m,224} = 1{,}10$; $A_{m,243} = 0{,}81$; $A_{m,303} = 0{,}17$;

$A_{m,224} = A_{acsal,224} + A_{ask,224} + A_{sal,224}$

$A_{m,243} = A_{acsal,243} + A_{ask,243} + A_{sal,243}$

$A_{m,303} = A_{sal,303}$ stąd $c_{sal} = A_{m,303}/a_{sal,303} = 0{,}17/0{,}032 = 5{,}3\ \mu g \cdot cm^{-3} = 5{,}3\ mg \cdot dm^{-3}$

Z kolei $A_{sal,224} = A_{m,303}\ a_{sal,224}/a_{sal,303} = 0{,}17\ 0{,}0436/0{,}0320 = 0{,}232$

$A_{sal,243} = A_{m,303}\ a_{sal,243}/a_{sal,303} = 0{,}17\ 0{,}0240/0{,}0320 = 0{,}128$

Po uwzględnieniu absorbancji od kwasu salicylowego dostaje się dwa równania z dwiema niewiadomymi.

$A_{acsal+ask,224} = a_{acsal,224}\ c_{acsal} + a_{ask,224}\ c_{ask} = A_{m,224} - A_{sal,224} = 1{,}10 - 0{,}232 = 0{,}868$

$A_{acsal+ask,243} = a_{acsal,243}\ c_{acsal} + a_{ask,243}\ c_{ask} = A_{m,243} - A_{sal,243} = 0{,}81 - 0{,}128 = 0{,}682$

$0{,}0552 \cdot c_{acsal} + 0{,}0220 \cdot c_{ask} = 0{,}868$

$0{,}0076 \cdot c_{acsal} + 0{,}0424 \cdot c_{ask} = 0{,}682$

Po rozwiązaniu dostaje się:

$c_{acsal} = 10{,}0\ \mu g \cdot cm^{-3} = 10{,}0\ mg \cdot dm^{-3}$; $c_{ask} = 14{,}3 \mu g \cdot cm^{-3} = 14{,}3\ mg \cdot dm^{-3}$

c. Należy znać masę próbki i objętość roztworu po rozpuszczeniu odważki badanego leku. Masę danego składnika dostaje się mnożąc wyznaczone stężenie (z pomiarów absorbancji przygotowanego roztworu) przez objętość roztworu. Zawartość procentową danego składnika w próbce znajdziemy mnożąc jego masę przez 100 i dzieląc przez masę rozpuszczonej próbki. Przygotowany roztwór do pomiaru absorbancji powinien być klarowny, tabletkę przed rozpuszczeniem dobrze rozetrzeć a po rozpuszczaniu roztwór ewentualnie przesączyć. Absorbancję należy zmierzyć w pomiarze punktowym przy wybranych długościach fali z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, uwaga dotyczy także pomiarów substancji wzorcowych.